Modul Informations– und Kodierungstheorie

Aufgaben zu Lektion 5

Aufgabe 5-1: Verschlüsselung im Counter-Mode (25P)

a) Zeigen Sie, dass bei Verschlüsselung im Counter-Mode die Blockverschlüsselung durch eine kryptografische Hashfunktion mit s-Bit langem Hashwert ersetzt werden kann, d.h. dass auch damit noch eine Entschlüsselung der verschlüsselten Nachricht möglich ist. (15P)
b) Um Replay-Angriffe zu verhindern ist es sinnvoll, den Startwert c des Zählers bei jeder Verschlüsselung individuell zu wählen und durch den Sender verschlüsselt vorab zu übertragen. Argumentieren Sie, dass dies das zufällige Aussehen der Nachricht nicht beeinflusst. (10P)

Aufgabe 5-2: Fountain Code (40P)

a) Eine Nachricht aus $l = 16$ Datenworten soll mittels Fountain Code übertragen werden, wobei als mögliche Grade, d.h. Anzahl kombinierter Datenworte, $d = 1, 2, 4, 8$ möglich sind. Wieviele Kombinationen sind so möglich, d.h. wieviel Bit muss die Beschreibung der Kombination mindestens umfassen? Bitte runden Sie einen nicht ganzzahligen Wert bei der Anzahl der Bits auf. (15P)
b) Eine einfach zu dekodierende Darstellung der Kombination ist ein Bitvektor, in dem für jedes Datenwort mittels 1 bzw. 0 kodiert ist, ob es an der Kombination beteiligt ist oder nicht. Um wieviel Prozent ist eine minimale Darstellung aus a) kürzer als diese Lösung? (7P)
c) Empfängt der Dekoder höchstens $2l = 32$ Datenwort-Kombinationen, so scheint die Größe des notwendigen Speichers sehr begrenzt. Allerdings können bei der Dekodierung auch Zwischenergebnisse auftreten. Sind zum Beispiel die Kombinationen $w_1 \oplus \cdots \oplus w_8$ und $w_1 \oplus w_2$ empfangen worden, ergibt sich als Zwischenergebnis $w_3 \oplus \cdots \oplus w_8$. Schätzen Sie die Anzahl möglicher Zwischenergebnisse für $l = 16$ und $d = 1, 2, 4, 8$ ab, wenn maximal $2l = 32$ Datenworte empfangen werden. (18P)

Aufgabe 5-3: Kryptografische Hashfunktionen (25P)

a) Betrachtet man eine kryptografische Hashfunktion als eine zufällige Abbildung $h : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^n$ und schränkt den Definitionsbereich auf den Wertebereich ein, dann gilt, wenn man einen Anteil $\alpha \in (0;1]$ des Definitionsbereichs hasht, dass man erwarten kann, dass ein Anteil $\beta(\alpha) = 1 - e^{-\alpha}$ der Hashwerte mindestens einmal als Ergebnis vorkommen. Berechnen Sie β für $\alpha = 1, 0.75, 0.5, 0.25$. Ist es angesichts dieser Zahlen empfehlenswert, n-Bit lange Folgen mit einer Hashfunktion zu hashen, die n-Bit lange Hashwerte erzeugt? Begründen Sie Ihre Antwort (10P)
b) Bei realen Hashfunktionen muss die Länge der Eingabe ein Vielfaches der verwendeten Blocklänge sein. Da sie das nicht immer ist, verwendet man *Padding*, d.h. eine künstliche Verlängerung der Nachricht. Zum Beispiel wird bei SHA-256 an eine zu hashende Bitfolge eine 1 und dann soviele Nullen angehängt, dass die Länge der Bitfolge dividiert durch 512 einen Rest von 448 ergibt. Schließlich wird noch die 64-Bit Binärdarstellung der Länge der zu hashenden Bitfolge angehängt, so dass ein Vielfaches von 512 Bit entsteht. Zeigen Sie, dass der durch Padding definierte Code präfix-frei ist, d.h. dass bei zwei unterschiedlichen Bitfolgen, die nach dem Padding gleichlang sind, nie die eine ein Präfix der anderen sein kann. Kann man allgemein von Präfix-Freiheit dieses Codes sprechen, oder müsste die Längenangabe anders platziert werden? (15P)

Aufgabe 5-4: Feedback (10P)

Auch wenn Sie Ihre Lösungen zu diesen Aufgaben nicht einsenden, bitten wir dennoch um Ihr Feedback (das Sie im Forum posten oder per E-Mail an Professor Keller schicken können): Was hat Ihnen gut gefallen? Was könnten wir anders oder besser machen? Vielen Dank!